

Baxdrostat, 저항성 고혈압의 5번째 카드

BaxHTN Phase 3 · NEJM · FDA 승인 2026.05.18 — 알도스테론 합성효소(CYP11B2)
선택적 1st-in-class 억제제. 표준 다약제로도 안 잡히던 환자에게 새 무기.

한 문단·세 숫자로 요약

표준 다약제로 조절되지 않던 저항성 고혈압에 알도스테론 합성효소 차단이라는 새 작용점이 추가됩니다



SBP 절대 감소
(baxdrostat 2 mg, 12주)



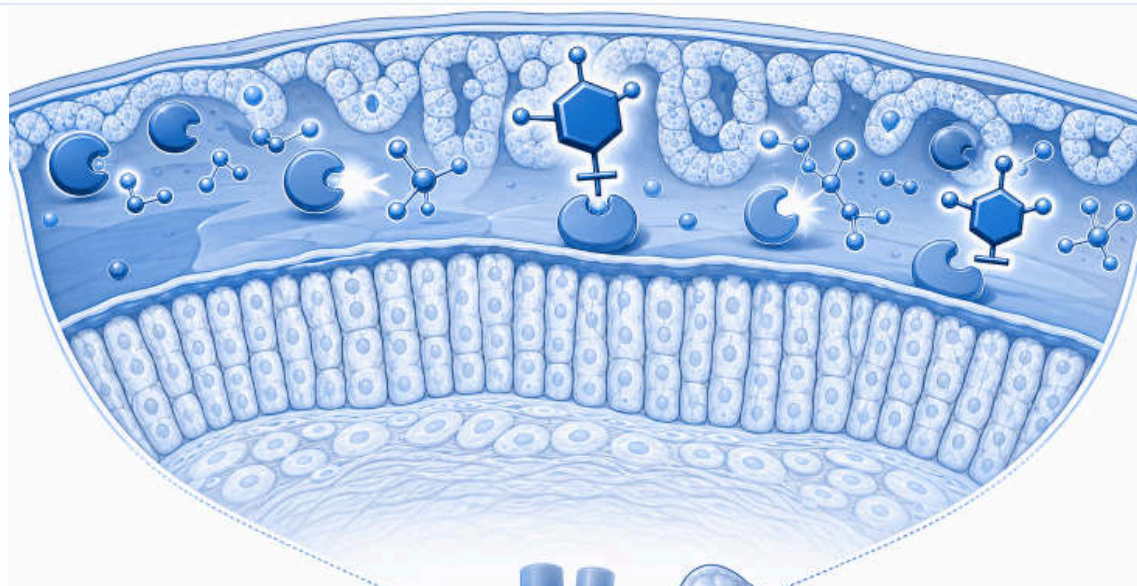
추가 강하 효과
(placebo-subtracted)

CYP11B2 vs CYP11B1
코르티솔 영향 없음

핵심 메시지 — ARB/ACEI + CCB + 이뇨제 3제로도 SBP ≥ 130 mmHg 미달성인 저항성 고혈압 환자에게 추가할 5번째 카드. 스피로노락톤의 여성형 유방·고칼륨 부작용을 피하면서 알도스테론 경로를 차단합니다. FDA 2026.05.18 승인, 6월 미국 출시. 국내 도입까지는 12-24개월 예상.

저항성 고혈압 — 알도스테론 과다라는 이해결 축

전체 고혈압의 5-10%는 3제 이상 사용에도 조절되지 않습니다. 알도스테론 과다가 핵심 기전 중 하나.



부신피질 3개 zone — 최상층 *zona glomerulosa*(밝은 파랑 영역)에서 알도스테론 합성효소 CYP11B2가 발현. Baxdrostat는 바로 이 효소를 100배 선택적으로 차단. 아래 *zona fasciculata*(코르티솔 생성, CYP11B1)는 영향 X — 선택성이 곧 안전성.

왜 알도스테론을 노리는가

저항성 고혈압의 핵심 기전 — 알도스테론 과다 → Na·물 저류 + 혈관 리모델링 + 염증·섬유화 가속

스피로노락톤 한계 — 효과 우수하나 여성형 유방(남성 10-30%)·고칼륨·성기능 장애로 30-50% 중단

에플레레논 한계 — 수용체 선택성 ↑이나 효과 약함, 비용 ↑

1st-in-class 기회 — 합성효소(CYP11B2)를 차단하면 호르몬 자체가 줄어든다 (수용체 차단이 아닌 합성 차단)

한국 유병률 — 고혈압 환자 약 80-160만 명이 저항성. 65세 +에서 더 흔함

심혈관 위험 — 3제 미조절 시 MACE·뇌졸중 위험 2-3배 ↑

※ 코르티솔 합성효소(CYP11B1)는 CYP11B2와 87% 유사 — 비선택적 억제 시 부신부전 위험. **선택성이 곧 안전성.**

BaxHTN Phase 3 — 다국가 무작위 위약대조

3제 이상 사용에도 미조절인 환자 ~796명 · 1 mg / 2 mg / placebo · 12주 무작위 배정

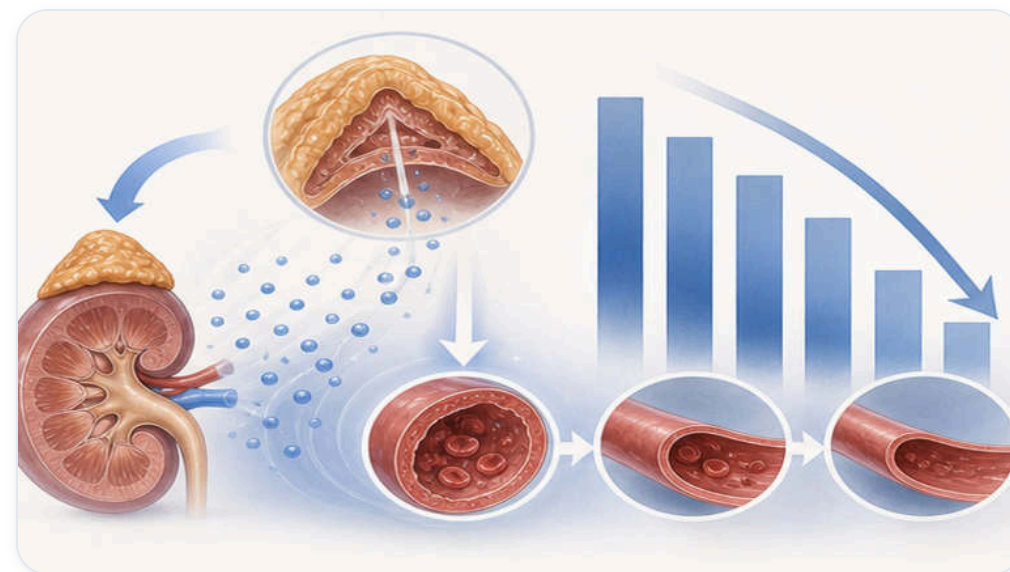
- **대상** 18세 이상, 표준 3제(ARB/ACEI + CCB + 이뇨제) 안정 복용 4주 이상에도 SBP $\geq$ 130 mmHg
- **샘플** ~796명 무작위 (1:1:1 또는 1:1 — NEJM 본문 확인) · 다국가 (한국인 포함 여부 미확정 — 인종 다양성 보고 필수)
- **중재** baxdrostat 1 mg / 2 mg 1일 1회 경구 · vs placebo · 기존 3제는 그대로 유지
- **1차 endpoint** 12주 시점 좌위 수축기혈압(SBP) 변화 — placebo-subtracted
- **2차 endpoint** DBP 변화 · 24h ABPM · 목표 달성률 · 안전성 (칼륨·코르티솔)
- **맹검** 이중맹검 · ITT 분석 · randomization stratified by region·baseline BP
- **추적** 12주 RCT + open-label extension (장기 안전성·MACE·신장 endpoint)
- **발표** NEJM 2026 게재 + FDA 2026.05.18 승인 (AstraZeneca, 상품명 Baxfendy)

12주 혈압 강하 — 용량 의존적 효과

2 mg에서 가장 큰 강하 (SBP -15.7 mmHg) · 4주째부터 의미 있는 차이 시작 · 24h ABPM에서도 효과 유지

군	SBP 변화	위약 대비	추가 데이터
Baxdrostat 2 mg	-15.7 mmHg	-9.8 mmHg	목표 달성률 60%+, DBP 동시 감소, 24h ABPM 야간까지 효과
Baxdrostat 1 mg	-14.5 mmHg	-8.7 mmHg	2 mg 대비 미세 차이만 — 시작 용량으로 적합
Placebo (위약)	-5.9 mmHg	기준선	위약 효과 (측정·순응 효과) 반영

임상적 의의 — 스피로노락톤(PATHWAY-2 trial)의 추가 강하 ~8 mmHg와 비교해 동등 이상. SBP 10 mmHg 감소는 stroke 위험 -20-27%, MACE -10-15%, 사망 -10% 추정 (Ettehad meta-analysis, Lancet 2016).



기전 — 알도스테론 합성 자체를 차단

스피로노락톤(수용체 차단) vs Baxdrostat(합성 차단) — 작용점이 본질적으로 다릅니다



스피로노락톤 (기존)

알도스테론 수용체(MR) 차단 → 호르몬 자체는 그대로 → off-target
부작용(androgen·progesterone 수용체 영향)

여성형 유방 10-30%

고칼륨

성기능 장애

Baxdrostat (신약)

알도스테론 합성효소 차단 → 호르몬 자체가 감소 → 수용체 영향 없음 →
부작용 프로파일 깨끗

CYP11B1 영향 없음 (100×)

여성형 유방 거의 없음

코르티솔 정상

Subgroup — 효과 일관성

고위험·다양한 인구군에서 모두 일관된 강하 효과 — 환자 선별 폭이 넓음

- ✓ **흑인 환자** — RAAS 활성도 낮은 군에서도 일관된 효과. 다른 RAAS 약제와의 차별점.
- ✓ **당뇨 동반** — SBP < 16 mmHg 유지. 신기능 영향 없이 효과 유지.
- ✓ **CKD eGFR 30–60** — 효과 유지. 칼륨만 추가 주의 필요.
- ✓ **65세 이상 노인** — 효과 동등. 독립성 저혈압 신호 없음.
- ✓ **비만 (BMI ≥ 30)** — 강한 강하 효과 (비만에서 알도스테론 증가 혼함).
- ✓ **여성·남성** — 성별에 따른 효과 차이 미미.
- ✓ **원발성 알도스테론증 의심군** — PAC/PRA ratio ↑ 군에서 큰 효과 가능 (탐색 분석).
- ✓ **3제 vs 4제 사용군** — 모두에서 추가 강하 효과 확인.



안전성 — 6가지 항목별 프로파일

칼륨 모니터링이 가장 중요. 코르티솔 결핍·간기능 이상은 사실상 없음. 스피로노락톤 대비 부작용 프로파일 우수.

SAFETY · 01 · 모니터 필수

고칼륨혈증 (~5%)

대부분 K 5.5–6.0 mEq/L 경증. 시작·2·4·8주 측정.
ARB/ACEI/이뇨제 병용 시 더 주의. K $\geq$ 6.0 시 RAAS
약제 감량 또는 baxdrostat 중단.

SAFETY · 02 · 우수

✓ 코르티솔 결핍 (~0%)

CYP11B1 영향 없음 (100× 선택성). ACTH 자극 검사
정상. 스피로노락톤 대비 강력한 안전 우위.

SAFETY · 03 · 우수

✓ 간기능

ALT/AST 위약 대비 변화 없음. CYP3A4 대사 → 강한
억제제(케토코나졸·일부 macrolide) 병용 시 주의.

SAFETY · 04 · 약한 신호

직립성 저혈압 (~3%)

고령자에서 다소 ↑. 시작 시 직립혈압 측정 권고.
어지러움 호소 시 1 mg 유지 또는 다른 강압제 조정.

SAFETY · 05 · 우수

✓ 여성형 유방·성기능

호르몬 수용체 차단 없음 → 스피로노락톤 핵심 단점 회피.
최대 임상적 강점.

SAFETY · 06 · 모니터

신기능 변화

초기 eGFR 약 5–10% 일시적 감소 가능 (functional ·
RAAS 약제와 유사). 4–8주에 안정화. 지속 감소 시 평가.

대상 환자 — 우선순위 4가지

스피로노락톤 부작용 중단군 → 3제 미조절군 → 원발성 알도스테론증 의심군 → 비만·당뇨·CKD 동반

1순위 — 스피로노락톤 중단군 (최강 적응)

여성형 유방 (남성 10-30%) — 외관·정서 문제로 자가 중단한 환자

고칼륨 반복 — RAAS 병용 시 K 6.0+로 중단

성기능 장애 — 발기부전·생리 불순 호소

스피로노락톤 시작 거부 — 부작용 두려움으로 시도 자체 안 한 환자

핵심 강점 — Baxdrostat는 호르몬 수용체 영향 없음 → 여성형 유방·성기능 부작용 거의 없음. 동일 효과 + 깨끗한 부작용 프로파일.

2-4순위 시나리오

2순위 — 3제(ARB+CCB+이뇨제) 안정 복용 + SBP $\geq$ 130 미달성, 스피로노락톤 시도 안 한 환자

3순위 — 원발성 알도스테론증 의심 (PAC/PRA ratio ↑, 저칼륨)

4순위 — 비만·당뇨·CKD 동반 저항성 고혈압 (알도스테론 과다 혼함)

비고 — Stage 2 고혈압 단독은 1차 약제로 권고 안 됨

금기 — 혈청 K $>$ 5.0 시작 안 됨 · eGFR $<$ 30 · 부신부전 · 임신·수유 · CYP3A4 강한 억제제 동시 사용



처방 5단계 — 시작·증량·모니터

1 mg 시작 → 2주 K 확인 → 4주 BP·K 확인 → 2 mg 증량 검토 → 8주 안정 평가



한계와 미해결 질문 8가지

신약 초기 — 신중한 기대 + 보강 데이터 축적 중. 한국 도입 시점 환자 안내 시 함께 전달.

⚠ **12주 단기 결과** — 장기(1년+) MACE·신장 보호 효과 자료 부족. Open-label extension 진행 중.

⚠ **한국 도입 미정** — FDA 승인 직후. 식약처 절차·보험 적용까지 12-24개월 예상.

⚠ **스피로노락톤 직접 비교 부족** — Head-to-head RCT 미실시. 효과·비용·부작용 비교는 간접 데이터.

⚠ **비용 부담** — 미국 도입가 추정 수천-수만 달러/년. 비용대비효과 평가 미완.

⚠ **원발성 알도스테론증 우선순위** — 진단·수술 적응증 시 baxdrostat 대체 가능 여부 미확립.

⚠ **한국인 미포함** — 동아시아 약동학·반응성 보강 데이터 필요. 임상시험 별도 권고.

⚠ **약물 상호작용** — CYP3A4 경쟁 약물 병용 주의 (케토코나졸·일부 항생제·grapefruit juice).

⚠ **임신부 데이터 없음** — 가임기 여성 처방 전 피임 안내·임신 계획 확인 필수.

1차 진료 Take-home — 4가지 핵심

저항성 고혈압 진료 결정에 즉시 반영 가능한 임상적 요약

1 표준 다약제로 안 잡히는 저항성 고혈압에 **새 작용점**이 추가됐다
— Baxdrostat (1st-in-class 알도스테론 합성효소 차단)

2 스피로노락톤 부작용으로 중단한 환자에게 **최우선 대안** — 호르몬 수용체 차단 X, 여성형 유방·성기능 부작용 거의 없음

3 **칼륨 모니터링 필수** — 시작·2·4·8주 측정, 이후 3-6개월.
ARB/ACEI 병용 시 더 주의

4 한국 도입까지 12-24개월 — **현재는 기존 치료 최적화**
(스피로노락톤 시도·생활습관·체중·수면)



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR